

名称 2-1-2 サービス解体作業

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部 電池パック設計室(3BV)

承認	調査	作成
及部	井上	堀口

1. 適用範囲

駆動用バッテリー(車室外)の電池パックのサービス・解体作業での運搬時に、高電圧部品の漏電や、セル発煙につながるダメージを与えないための基本的な考え方を記述する。

2. サービス・解体作業での運搬時の電池パック保護に関する考え方

サービス時と解体作業時で考え方を分ける。

① サービス時の運搬に関する考え方

電池パックのサービス時の載せ降ろし作業や運搬作業では電池パックを損傷させてはいけませんが、支持位置の規定は可能である。そのため、サービスでの運搬作業時に電池パックケースが塑性変形しないよう、電池パックに支持構造を織り込み、位置を規定すること。

② 解体作業時の運搬に関する考え方

車両解体作業時に車両を床下からフォークリフトで持ち上げて運搬される。運搬時の安全性を確保する必要があるが、支持位置を規定することはできない。そのため、フォークリフト作業時に電池パック下面のどこを支持されても高電圧部品の漏電やセル発煙につながるダメージを与えないよう保護構造を織り込むこと。

3. サービス・解体作業での運搬時の電池パック保護に関する目標

サービス時と解体作業時で考え方が異なるため、目標を2つに分ける。

① サービス時の運搬に関する目標

- ・電池セルへ入力が入らない骨格部を支持できる構造にし、支持位置として規定すること。
- ・搬送時の電池パックの落下を防ぐため、電池パック下面に重心マークを設定すること。
特に、見かけ重心と実際の重心が100mm以上かい離する場合は設定を必須とする。

② 解体作業時の運搬に関する考え方

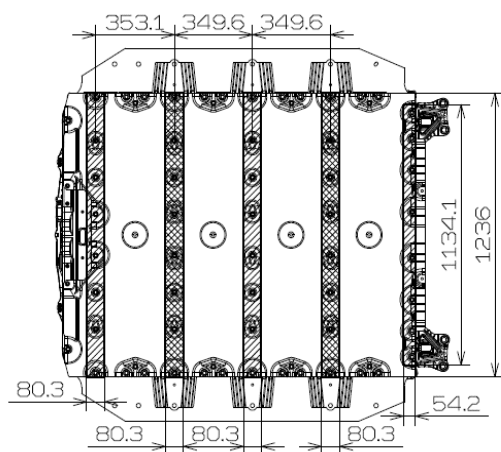
- ・フォークリフトでの車両運搬時に電池パックを直接支持されることがないように、アンダーボデー強度部材(ロッカー等)下端より下側に電池パックが飛び出さないように配置すること。
- ・上記が満足できない場合、電池ケースに骨格部材等の保護構造を織り込み、CAE及び実機評価にて安全性を確認すること。

※具体例を次頁に示す。

4. 具体例

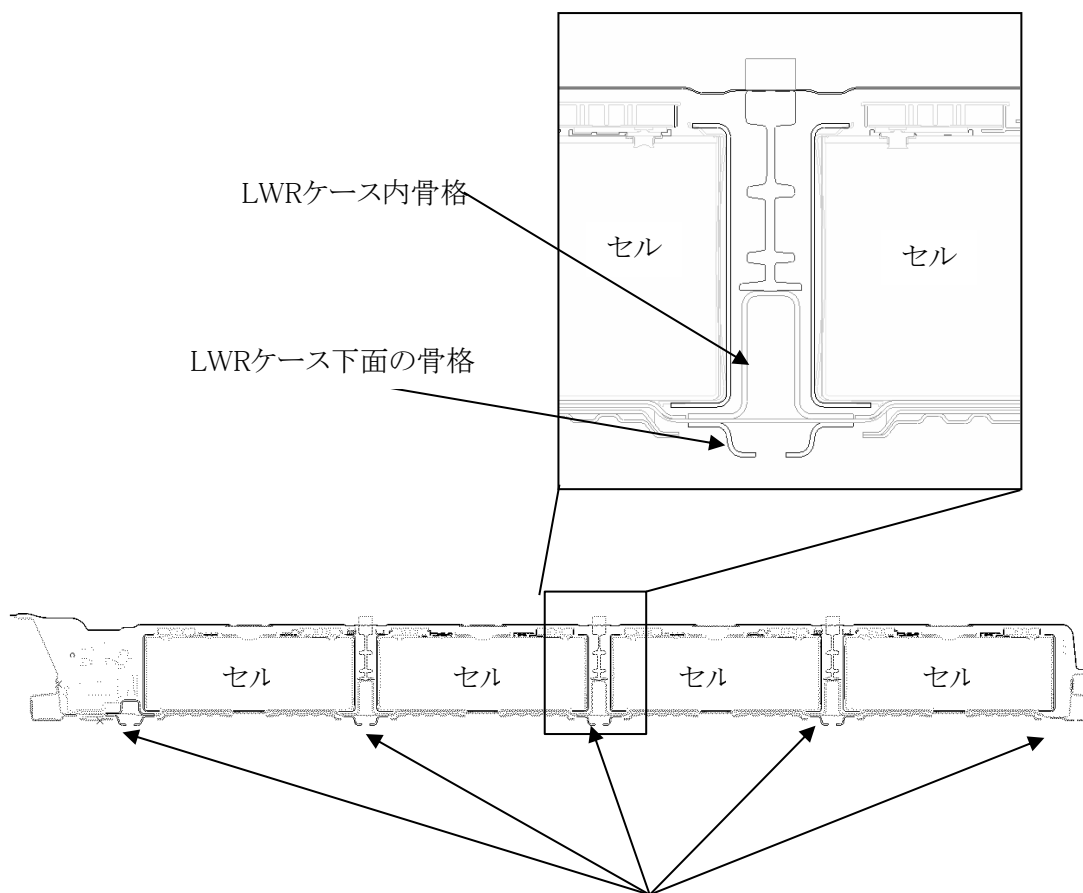
- ①-1 サービスでの運搬時の支持位置例(27PL)
LWRケース下面の骨格部を支持するよう規定。

電池パック支持範囲(完成状態)



搬送・輸送・移載時に支持可能範囲

27PL TIS記載の抜粋



セル下面を避け、LWRケースの内部と下面に骨格がある位置を

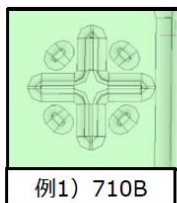
①-2 重心マークの設定方法

- ・重心マークは車載状態で電池パック下面に設定すること。
- ・サイズは□50mmとするが、それより小さくなる場合や、アンダーコート等で設定が困難な場合は先進技術統括部環境技術企画室へ相談すること。
- ・見かけ重心は下記のように求めること。
- ・詳細は3BVホームページの チェックシート→「サービス・解体性」チェックシート→別紙Ⅱに記載があるので、必ず確認すること。

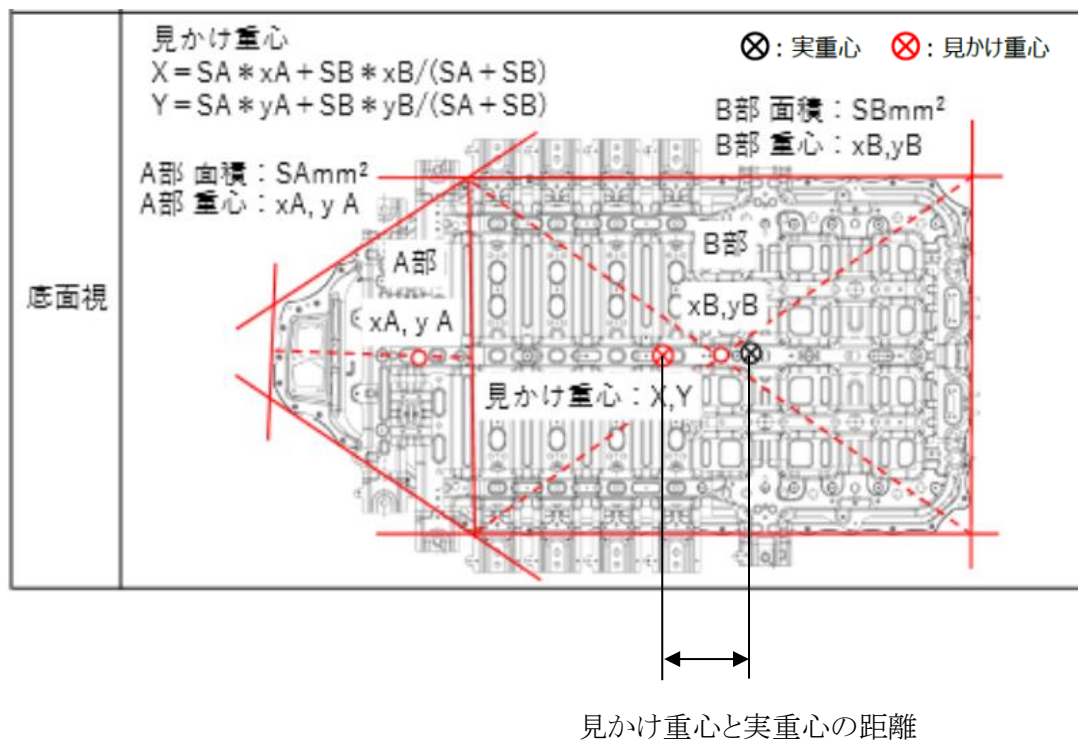
【重心位置マーク】（凹凸の成形方法等は設計一任）



・ISO7000 No627
・JIS Z 0150 参照

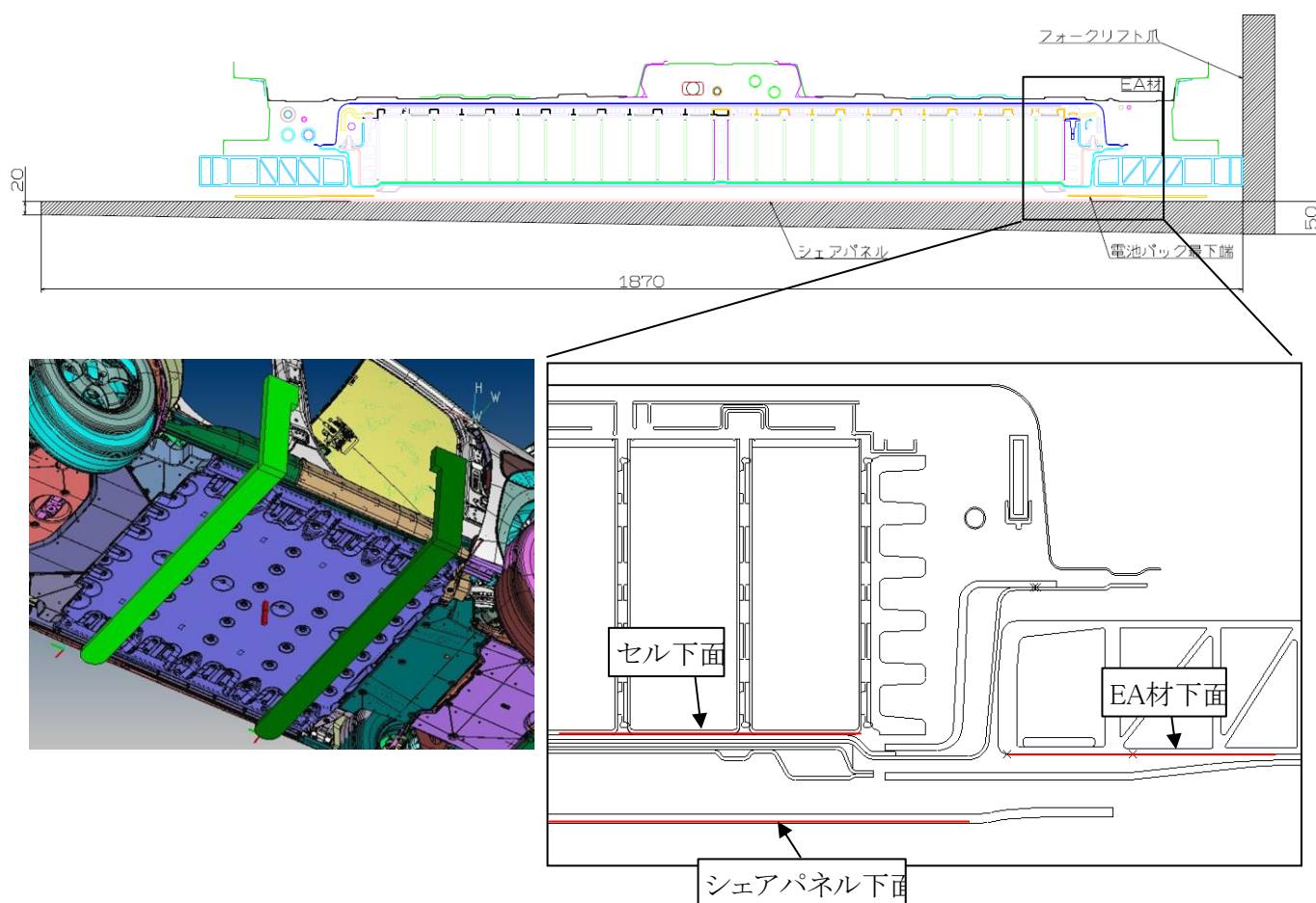


・見かけ重心の求め方



②-1 解体作業でのフォークリフト運搬時の支持構造例(27PL)

EA材(ボデー部品)より上に電池セルを配置し、さらに電池パック下面全面をシェアパネル(アルミ部品)で覆うことで、フォークリフトでどこを支持されてもセルに入力を与えない構造としている。



②-1 解体作業でのフォークリフト運搬時の支持構造例(21PL)

21PLはボデーがコンベ車ベースのため、電池パックをボデー骨格より上面に搭載することができなかった。解体マニュアルにフロア下でのフォークリフト運搬禁止の旨を記載し、かつ、最悪フロア下で運搬した場合でも損傷ないことの確認を実施した。

